Passe – Decisões de design do aplicativo

Oct 23, 2026 · @Rafael Vitor De Medeiros Costa

Para que serve este documento

Este documento explica cada decisão visual do Passe e o requisito que a justifica. Ele serve ao Rafael para montar o Figma, ao Lucas para implementar sem adivinhar e à seção "App móvel" da documentação do projeto (RP07).

Cada decisão leva a mesma marca de origem do documento de requisitos: **Desafio** (exigência oficial), **Time** (já decidido pelo grupo ou pelo contrato) ou **Ideia** (precisa de aprovação). Os números de tela, de T01 a T31, são os do inventário de telas. O que este documento não cobre, como rotas, campos e códigos de erro, continua no contrato da API.

Onde o app vive

O Passe é usado na portaria de um edifício comercial, onde a pessoa passa por uma catraca antes de chegar ao elevador social. Condomínios e escolas seguem o mesmo cenário (Desafio, seção 2.1).

O app não abre a catraca sozinho. O terminal ao lado da catraca mostra um QR Code que muda a cada 10 segundos; o app lê esse código, envia com a posição do celular, o servidor decide e o terminal abre ou nega. App e terminal precisam dizer a mesma coisa.

Perfil	Onde e como usa	O que o design faz por isso
Condômino	Em pé no saguão, todo dia, com pressa, às vezes com sol vindo da entrada e uma mão ocupada. Pode ser idoso.	Uma ação por tela, texto grande, cor forte com ícone e texto, nada escondido.
Visitante	Mesmo lugar, mas costuma ser a primeira vez e com poucas entradas.	Textos que não presumem conhecimento e avisos de permissão explicados antes do pedido do sistema.
Administrador	Gestor do prédio, sentado, com calma, cadastrando pessoas, locais e terminais.	Mesma linguagem visual, mais densa; confirmação clara antes de ações sem volta.

O visual não imita objetos do prédio nem transporte: segue o padrão do Android, que a pessoa já usa no celular, e ganha identidade em poucos detalhes próprios.

O conceito: Android nativo com detalhes do Passe

O app segue o Material 3 Expressive, sistema de design do Android desde 2025, no tema escuro. A identidade vem de três detalhes próprios, e não de estruturas inventadas.

- **Por que o padrão da plataforma.** Em testes de usabilidade com pessoas idosas, consistência e padrões apareceu como a heurística mais importante (Ageing Lab, UPM). Quem usa Android encontra botões, listas e diálogos onde espera.
- **Por que o Expressive.** Nos testes do Google, as versões Expressive deixaram as tarefas 20% mais rápidas, e usuários com mais de 45 anos passaram a achar os controles tão rápido quanto os jovens (UX Tigers).
- **Os três detalhes do Passe.** O selo em forma de cookie de 12 lados; cor e forma próprias para cada área do administrador; e o resultado da catraca em tela de cor cheia, com o selo entrando em animação de mola.

Origem: **Ideia**, escolhida no protótipo. O nome "Passe" ainda depende do grupo (Tabela 21).

Tema escuro e cores

O tema escuro é o padrão e as cores seguem os papéis do Material 3. Todas passam do mínimo da Tabela 18: 4,5:1 para texto e 3:1 para ícones e bordas.

Papel	Hex	Onde aparece	Contraste
Fundo	#121318	Todas as telas	Texto #E3E1E9: 14,3:1
Texto de apoio	#C6C5D0	Datas, descrições	No fundo: 10,9:1
Primária	#B5C4FF	Botão principal, links, logo	Texto #0F2B76 sobre ela: 7,6:1
Container primário	#2A4494	Cartão do início, autorizações	Texto #DCE1FF: 6,9:1
Ação da catraca	#FFD95C	"Abrir catraca"	Texto #231B00: 12,5:1
Autorizado (tela)	#17773F	T10	Branco: 5,7:1
Negado pela administração	#C1272D	T11	Branco: 5,8:1
Tente de novo	#F5C518	T11	Texto #231B00: 10,5:1
Selo autorizado	#8BD8A2	Histórico	No fundo: 11:1
Selo negado e perigo	#FFB4AB	Histórico, cancelar	No fundo: 10,9:1

Papel	Hex	Onde aparece	Contraste
Aviso	#FFE08A	Sem internet, terminal offline	Texto #231B00: acima de 12:1

No administrador, cada área tem um container próprio com texto claro da mesma família, sempre acima de 5,5:1: Usuários #3E4359, Locais e terminais #2F4A38, Autorizações #2A4494, Tags NFC #6F3B0E e Histórico #4F378B. O fundo é cinza-azulado e não preto puro, porque preto puro com texto branco cansa a vista em leitura longa.

Tipografia e duas escalas

Uma família só, Atkinson Hyperlegible Next, em duas escalas: grande para quem passa pela catraca e compacta para o administrador, que trabalha sentado.

Uso	Pessoa (T01 a T13)	Administrador (T14 a T31)
Título de tela	26 a 32	22 a 24
Título do resultado	42	não se aplica
Corpo	18	16
Apoio	16	14
Botão	20	16
Altura de botão	60 a 100	48

- **Por que Atkinson.** Foi desenhada pelo Braille Institute para pessoas com baixa visão e diferencia letras que se confundem, como I, l e 1, o que pesa no e-mail, na senha e na chave do terminal.
- **Escala do administrador.** Fica abaixo dos 18 sugeridos na Tabela 18 para o corpo. É **Ideia** e precisa do sim do grupo; o toque mínimo de 48 continua em todas as telas.

Formas e o selo

As formas vêm da biblioteca de 35 formas do Material 3 Expressive, e cada uma tem um significado fixo no app.

Forma	Onde aparece	Por quê
Cookie de 12 lados	Logo, resultado, selos do histórico, autorizações	Lembra um selo oficial; é a marca do Passe
Trevo	Usuários	Forma orgânica para pessoas
Arco	Locais e terminais	Lembra a porta de um prédio
Sol	Tags NFC	Lembra a onda de aproximação
Círculo	Histórico	Lembra um relógio

- **Cantos.** 28 nos cartões grandes, 20 a 24 nos cartões comuns, 16 no botão flutuante, 8 em filtros e selos; botões em pílula.
- **O selo nunca aparece sozinho.** Sempre com título e texto, e com check ou X além da cor.

Entradas e horário

O horário e as entradas restantes são obrigatórios (RF08). O desenho é número em texto mais uma barra fina, que funciona igual de 1 a 1000 entradas.

- **Horário.** "Hoje até 18:00" no início; período e "Das 08:00 às 18:00" nas autorizações.
- **Entradas.** "Restam 2 de 3" com a barra; singular em "Resta 1 de 1"; ponto de milhar em "999 de 1.000".
- **Ilimitado.** Não existe no contrato (Tabela 4). Se o grupo quiser, é mudança de contrato com o Eduardo; o desenho mostraria "Entradas ilimitadas" sem barra.

Ícones

Os ícones são os Material Symbols Rounded, preenchidos, os mesmos do Android e gratuitos no Google Fonts. Nenhum ícone aparece sem texto, e botões só com ícone têm rótulo para o leitor de tela.

Cada motivo de negação tem o seu ícone dentro do selo: QR Code inválido, expirado e já usado; longe da catraca; sem localização; sem autorização; cancelada; fora do período; entradas esgotadas; cadastro inativo. A cor segue a regra: âmbar quando a própria pessoa resolve, vermelho quando depende da administração (**Ideia**, a combinar com o Pedro para o terminal usar a mesma regra).

Movimento

Só o resultado e o carregando têm animação própria; o resto responde ao toque e nada mais.

Momento	O que acontece	Com animação reduzida
Resultado (T10 e T11)	O selo entra com mola em 0,6 s e o texto aparece em 0,3 s	A tela já abre pronta
Carregando (T01, T02, T09, T31)	O selo gira ou pulsa, no lugar do indicador circular	Fica parado
Toque	Botões, filtros e interruptores mudam na hora	Igual

A vibração e o anúncio do leitor de tela acontecem no instante em que a resposta chega, e a meta de três segundos da seção 6.2 continua valendo.

Voz e texto

Os textos vêm das Tabelas 7 a 17 e do Anexo B do documento de requisitos e não mudam sem combinar com o Eduardo. O app fala como uma placa bem escrita: curto, direto e dizendo o que fazer.

- **Botão diz a ação.** "Ler outro QR Code", "Permitir câmera", "Cancelar autorização". Nunca "OK" ou "Continuar" quando dá para nomear o que acontece.
- **Erro diz o que houve e o que fazer.** "Você está longe da catraca. Aproxime-se e tente de novo." Sem código técnico, sem "por favor", sem ponto de exclamação e sem culpar a pessoa.
- **Mesma frase no fluxo inteiro.** "Abrir catraca" é o botão amarelo do T03, do T04 e do T05 e o botão flutuante do T14; todos levam ao mesmo leitor.
- **Palavras do Anexo B.** "Catraca" para quem passa, "Local" no cadastro do administrador, "entradas" no lugar de usos, "tentativa de acesso" no histórico.
- **Datas e horas.** dd/MM/aaaa e HH:mm, sem fuso na tela; no passe, o ano atual pode ser omitido ("Válida de 20/10 a 25/10", como na Tabela 10).

Os poucos textos que o protótipo criou e que não estão no documento ficam listados na seção de aprovação.

Acessibilidade

Cada regra da seção 11 do documento de requisitos tem uma resposta concreta no desenho (Desafio, RNF04).

Regra	Como o Passe atende
Uma tarefa principal por tela	Um só botão cheio por tela. Nas telas da pessoa, o amarelo aparece em um único lugar: a próxima ação.
Rótulos sempre visíveis	Rótulo de 18 em negrito acima de cada campo; o texto de exemplo nunca substitui o rótulo.
Cor nunca é a única pista	Resultado com pictograma, título e texto; furos sempre com "Restam n de m"; selos com ícone e palavra.
Linguagem simples	Palavras do Anexo B; nenhum código técnico na tela.
Sem gestos escondidos	Tudo funciona com toque. "Anteriores" abre por botão; o puxar para atualizar do T04 tem a mesma ação em "Tentar novamente".
Confirmação para o que não tem volta	Diálogo com o botão nomeando a ação: "Sair", "Cancelar autorização", "Gerar nova chave".
Mensagens importantes não somem sozinhas	Negações e erros ficam até a pessoa tocar; só o aviso de sucesso simples some em cerca de 3 s.
Leitor de tela	Resultado anunciado como alerta, foco inicial no título, botões só com ícone têm rótulo. A ordem de foco vai anotada nos quadros dos fluxos principais.
Fonte a 200 %	Uma coluna, textos que quebram linha, nada com altura fixa para texto.
Vibração no resultado	Vibração curta ao ler o QR e vibração de sucesso ou negação no resultado.

Um ponto a medir: com sol forte, tela escura reflete mais do que tela clara. Por isso o tema claro fica disponível em Minha conta (T13), e o teste com pessoas idosas deve incluir uma rodada ao ar livre, diante da catraca.

O que não fazer

Estas regras valem para o Figma e para o código. Quebrar uma delas é o caminho mais rápido para o app voltar a parecer genérico ou deixar de atender o RNF04.

- Inventar estrutura própria onde o Material 3 já tem um componente que a pessoa reconhece.
- Usar forma do Expressive como enfeite: cada forma pertence a uma área.
- Amarelo em mais de uma ação por tela.
- Fundo preto puro, ou gradiente e sombra como decoração.
- Texto do administrador abaixo de 13, ou área de toque abaixo de 48.
- Animação fora do resultado e do carregando, ou que segure o resultado.
- Código técnico na tela (FORA_DO_PERIODO, 403, "erro de rede").
- Cor como única diferença entre dois estados.
- Ação importante escondida em gesto: deslizar, pressionar longo, menu oculto.
- Botão "Excluir": usuários, locais, terminais e tags só se desativam, e autorização só se cancela (Tabela 4).

O que ainda precisa de aprovação

Tudo o que é **Ideia** neste documento está nesta tabela. Marque a situação de cada linha depois de conversar com quem decide.

Item	Onde aparece	Quem decide	Situação
Nome "Passe" e identidade visual	Todas as telas	Grupo (Tabela 21)	Pendente
Tema escuro como padrão, claro como opção	Todas, T13	Grupo e teste ao ar livre	Pendente
Escala compacta no administrador	T14 a T31	Grupo (Tabela 18)	Pendente
Bloco "Você pode entrar agora"	T03	Grupo (ideia da seção 12)	Pendente
Âmbar para o que a pessoa resolve, vermelho para o que depende da administração	T11 e terminal	Grupo e Pedro	Pendente
Animação de mola do selo	T10 e T11	Lucas (meta de 3 s da seção 6.2)	Pendente

Item	Onde aparece	Quem decide	Situação
Alerta de terminal offline	T14 e T17	Grupo (ideia da seção 12)	Pendente
Opção de tema em Minha conta	T13	Grupo (configuração local, fora do contrato)	Pendente
Textos novos, listados abaixo	Várias telas	Eduardo	Pendente
Formato da chave do terminal (o exemplo é inventado)	T22	Eduardo	Pendente
Coordenadas com vírgula decimal (-23,3050)	T18 e T19	Eduardo e Lucas	Pendente

Textos criados no protótipo que não estão no documento de requisitos:

- T08, permissão negada: "Sem acesso à localização, não é possível confirmar que você está perto da catraca."
- T09: "Confirmando que você está perto", "Localização confirmada", "Conferindo sua autorização" e "Mantenha o celular perto da catraca."
- T13: "Para mudar seus dados ou sua senha, procure a administração."
- T16: "De 8 a 72 caracteres.", "Deixe em branco para manter a atual." e "O e-mail não muda depois do cadastro."
- T21: "Só aparecem locais que ainda não têm terminal." e "A chave só aparece quando é gerada. Se ela se perdeu, gere uma nova."
- T22: "Digite esta chave na configuração do terminal da catraca."
- T24: "Só aparecem usuários ativos.", "Só aparecem locais ativos." e "De 1 a 1.000 entradas."
- T25: "Cancelada hoje às 14:40. A pessoa já não consegue entrar com esta autorização."
- T29 e T30: "Não sabe o código? Aproxime a tag de um terminal.", "O tempo acabou." e "Nenhuma tag foi lida. Tente de novo."
- T31: "Tente outro nome ou limpe os filtros.", "Não foi possível carregar." e "O servidor demorou para responder."

Telas no protótipo, por lote

As 31 telas estão no protótipo navegável, cada quadro com o ID da Tabela 6 no nome. Os estados alternativos de cada tela ficam nos ajustes (Tweaks), e os fundamentos e os estados compartilhados têm quadros próprios.

Lote	Prazo	Telas	Situação no protótipo
1	Oct 26, 2026	Fundamentos, estados (T31), T01 a T04, T14 a T22	Pronto
2	Oct 30, 2026	T06 a T11, T23 a T25	Pronto
3	Nov 6, 2026	T05, T12, T13, T26 a T30	Pronto
4	Nov 18, 2026	Ajustes após o teste com pessoas idosas e revisão de acessibilidade	A fazer

As quatro propostas anteriores ficam numa linha separada no fim do canvas e podem ser apagadas.